

СКАН-LE — физ.уровень LowEth – Физической средой передачи данных является медная витая пара, скорость потока данных 1,6 Мбит прямого и обратного направлений, сегменты до 300 метров, обмен в режиме полудуплекс. Модули СКАН-LE подключаются к генератору используя RS-485 с оригинальным СКАН-LIN протоколом. СКАН-LE совместима по данным с предыдущими реализациями системы СКАН. Цель данной реализации – поднять скорость и объемы передаваемых данных конечных устройств, повысить оперативность и достоверность данных обмена, а так же точность канала управления.

Существенное отличие системы СКАН-LE — отсутствие отдельной среды передачи аналогового сигнала голосовых сообщений. Звуковой поток существует *только* в оцифрованном виде и передается вместе с потоком цифровых данных устройств. Устойчив к помехам.

LowEth -генератор – ПЛК специализированного применения для управления / мониторинга в реальном времени объектами класса : конвейер, местная вентсистема, шлюз, водоотлив и т.п., то есть объекта с протяженностью кабельно—сигнальной системы от нескольких десятков метров до нескольких километров, набором датчиков аналоговых и цифровых данных, имеющих достаточное питание (особенно аналоги), и временем реакции на особо-критичные датчики менее 200 миллисекунд. Оборудование вышестоящего уровня — промышленный ПЛК класса ML1400, ОВЕН ПЛК210, XSLH-30A32 и подобных, добавляет возможности по координации работы объектов управления / мониторинга (класса "реальное" время до 0,2 сек) и организации расширенного взаимодействия со СКАДА—системами.

Реализация прошивки генератора «автономный» – допускает системы без использования промышленного ПЛК. Автономный генератор сохраняет полный набор возможностей управления / мониторинга, меняется стиль и алгоритмы работы с КВИТАЦИЯ / СТАРТ / СТОП состояниями.

Все датчики в системе опрашиваются с интервалом не более 0,2 сек.

Режимы параметризации цифровых входов : нормальный НО/НЗ – «срабатывание на диод», на дисплее программатора «НЗ» или «НО», расширенный РО/РЗ – «срабатывание на контакт», на дисплее программатора «РО» или «РЗ». Значения режимов работы входов трактуются :

НО – вход сработает на «потерю диода».

НЗ – вход сработает на «наличие диода».

РО – вход сработает на «потерю контакта»

РЗ – вход сработает на «наличие контакта»

Схемотехнические и программные особенности :

- **длина кабеля до датчика в режимах НО или НЗ не может превышать 25 метров**, в режимах РО и РЗ длина кабеля может достигать 55 м.
- **Голосовая линия** – как физическая среда и самостоятельная пара **не существует**, передача оцифрованных UDP пакетов выполняется по **LowEth** для звуковых сигналов, сообщений и голосовых данных.
- **Концевой модуль**, как самостоятельное устройство - **не существует**. Его роль выполняет пост (понятие описано ниже), если в нем задан канал TEU - «**Конц.**» с адресом отличным от 0.
- **Генератор**, получив команду на ППС (бит слова команд), запускает UDP-трансляцию заданной оцифрованной мелодии, а наличие поста с каналом «Конц.» формирует статус «**есть подтверждение ППС**».
- Типов каналов в текущей реализации **может быть 6** : КТВ, интерком, концевой (TEU), цифровой вход, аналоговый вход, релейный выход.
- В текущем релизе “постов” может быть максимум **48**, каждый может иметь до **12** каналов.
- По **минимуму** (без “вставышей”) “пост” это : интерком, КТВ, 1-D_In, если сконфигурирован еще и TEU (программный прием, признак наличия).
- По **максимуму** (“вставыш” в текущем релизе возможно **только**) к посту добавляется : 5-D_In, 1-Namur, 2-R_Out, 1-A_In- с типом датчик скорости.

Ethernet СКАН-LE-генератора – имеет скорость 10 / 100 МБит.

IP-адрес генератора конфигурируемый. Мониторинг и данные управления 16-битными словами, протоколы с бит-доступом не реализованы.

Поддерживаемые протоколы :

- ICMP – мониторинг сетевых коммуникаций, формируются ответы на ping.
- TCP :
 - HTTP – 80 порт, для настройки генератора, в том числе : IP-адрес, MAC-адрес, Id линии, голосовые потоки
 - DF1 – 44818 порт, для обмена данными / мониторинга генератора.
 - ModBUS/TCP порт 502, Nod адрес 5, обмен данными / мониторинга. Работа только с Holding-регистрами, команды 3 и 16.
- UDP – порт 49003, принимает/передает голосовое вещание, для межконвейерного, ожидается наличия широкополосного / коммутатора голоса, программный, аппаратный - пульт диспетчера.

MAC-адрес без крайней необходимости менять не рекомендуется. IP-адрес логичнее задавать программатором, прочая параметризация по DF1 или ModBUS/TCP.

Особенности реализации : данные читать от начала документированных блоков не выходя за границу. Число регистров – полный блок или менее. Запросы не от начала блока – не обслуживаются, пакеты таких запросов сбрасываются без информации об ошибке.

Например : понятие блок - слова состояния/ошибок генератора 271?h. Допустимо читать слово-состояния 2711h, или его же и слово ошибок 2711h, 2712h, или их же и маску ошибок 2711h, 2712h, 2713h. Считать только слово ошибок 2712h, или маску ошибок 2713h — невозможно.

Текст описания (мониторинга/управления) использует соглашения : нумерация в таблицах описания приводится в терминах протоколов DF1, ModBUS/TCP, и признаваемых LD-программой DF1-подобных для генератора в терминах совместимых с ML-1100 (регистров LD-программ).

Изменение номера N группы по DF1 следует интерпретировать как переход к другому блоку. Итого N100:xx и N101:xx два изолированных блока.

Конфигурационные параметры «Генератора»

Доступ к Генератору		Адрес в LD_SCAN		
DF1	MB/TCP			
N10:00	1001 / 3E9h	N13:33	RW	Для совместимости — НЕТ значения
N10:01	1002 / 3EAh	N13:34	RW	Для совместимости — НЕТ значения
N10:02	1003 / 3EBh	N13:35	RW	Id системы, 0..31 : «конвейер номер xx»
N10:03	1004 / 3ECh	N13:36	RW	Id мелодии ППС 1,2,3,4,5,6,7 = 5
N10:04	1005 / 3EDh	N13:37	RW	Для совместимости — НЕТ значения

!!! Для Id мелодии ППС = 0, подтверждение ППС **отключено** !!!

Управление «Генератором»

Доступ к Генератору		Адрес в LD_SCAN		Sys_ControlWord
DF1	MB/TCP			
N15:00	1501 / 5DDh	N13:24	RW	Слово команды управления генератору • 0 - Переход в СТОП состояние = 1 • 7 - WatchDog, посекундно бит-инверсия 0/1 ПЛК-мастер • 8 - озвучить линию голоса • 9 - озвучить линию голоса (?ППС?) • 10 - микрофон включит вещание в линию голоса • 14 - Запрос на ППС = 1
N15:01	1502 / 5DEh	N13:25	RW	Данные управления генератору (№ интеркома)

- ППС запускается уровнем бита /14, рекомендуемое удержание бита в 1 от 5 до 10 секунд, по умолчанию таймер озвучивания ППС = 15 секунд.

Запись маски «Генератора»

Доступ к Генератору		Адрес в LD_SCAN		
DF1	MB/TCP			
N101:00	10101 / 2775h	N13:2	WO	Маска ошибок генератора, биты соответствуют слову ошибок

Состояния/ошибки/маска «Генератора»

Доступ к Генератору		Адрес в LD_SCAN		
DF1	MB/TCP			
N100:00	10001 / 2711h	N13:10	RO	Биты слова состояния генератора :Sys_StatusWord • 0 — Not Stopped, =1 - объект в работе • 1 — PPS Enable, =1 - ППС активен • 2 — Starting, =1 - разгон • 3 — Running, 1 - на задании • 4 — Stopping, =1 - останавливается • 5 — Drives Run, 1 - привода включены • 6 — Start PB_addr0, "Старт" • 7 — Stop PB_addr1, "Стоп" • 8 — Remote, =1 - от предыдущего (дистанция) • 9 — Local, =1 - "Местный" • 10 — DistBox, =1 - "Дистанция" • 11 — RemontMode, =1 - "Ремонт" (игнор. ошибок, кроме КТВ и красной кнопки) • 12 — Reset PB_addr2, "Квитация" • 13 — STOP на дистанционном пульте • 14 — Watchdog, эхо на слово команд (0,5 сек) • 15 — NotHealthy. 1 - ошибка
N100:01	10002 / 2712h	N13:11	RO	Биты слова ошибок генератора :Sys_FaultWord • 0 — Сработал КТВ, = 1 • 1 — Сработал КСЛ, = 1 • 2 — Есть Концевой (TEU), = 0 • 3 — Значение термодатчика больше уставки • 4 — Значение датчика скорости ниже уставки • 5 — MC Error, • 6 — RedButt_Err, Аварийный останов нажат или датчик не на связи • 7 — Break_Err, блок/контакт тормоза не соответствует команде, если датчик на связи • 8 — Resiv_Err, блок/контакт реле не соответствует команде • 9 — DrivesNotReady_Err, неготовность приводов • 10 — DrivesNotRun_Err, приводы не в работе • 11 — DiffSpeed_Err, приводы/полотно рассинх • 12 — STOP_FromPrev, нет разрешения работы от предыдущего • 13 — TEUPSA_Err, нет подтверждения от концевого • 14 — InterCom_Err, Интерком ... • 15 — Нет WatchDog от ПЛК больше 1сек. (значение задается уставкой таймера), Да = 1
N100:02	10003 / 2712h	N13:12	RO	Маска ошибок генератора

КТВ OnLine

Доступ к Генератору		Адрес в LD_SCAN		
DF1	МВ/ТСР			
N4:0	401 / 191h	N14:8	RO	КТВ на связи 0..15
N4:1	402 / 192h	N14:9	RO	КТВ на связи 16..31
N4:7	408 / 198h	N14:15	RO	КТВ на связи 112..127

КТВ Latch

Доступ к Генератору		Адрес в LD_SCAN		Алиас адреса МВ/ТСР ~ 501..516 / 2BDh..2CCh
DF1	МВ/ТСР			
N4:8	409 / 199h	N14:16	RO	КТВ в сработке 0..15
N4:9	410 / 19Ah	N14:17	RO	КТВ в сработке 16..31
N4:15	415 / 19Fh	N14:23	RO	КТВ в сработке 112..127

КТВ-2 Latch (3-й микрик, например : лава 2—й контур)

Доступ к Генератору		Адрес в LD_SCAN		Доп.контур КТВ
DF1	МВ/ТСР			
N55:0	5501 / 157Dh	N14:16	RO	КТВ-2 в сработке 0..15
N55:1	5502 / 157Eh	N14:17	RO	КТВ-2 в сработке 16..31
N55:7	5508 / 1584h	N14:23	RO	КТВ-2 в сработке 112..127

Адресные датчики DI (КСЛ)

КСЛ OnLine

Доступ к Генератору		Адрес в LD_SCAN		Алиас адреса МВ/ТСР ~ 701..716 / 2BDh..2CCh
DF1	МВ/ТСР			
N6:16	617 / 269h	N15:16	RO	датчик 0..15 на связи (=1)
N6:17	618 / 26Ah	N15:17	RO	датчик 16..31 на связи (=1)
N6:31	632 / 278h	N15:31	RO	Датчик 249..255 на связи (=1)

КСЛ Latch

Доступ к Генератору		Адрес в LD_SCAN		Алиас адреса МВ/ТСР ~ 801..816 / 321h..330h
DF1	МВ/ТСР			
N6:32	633 / 279h	N15:32	RO	Датчик 0..15 сработал (=1)
N6:33	634 / 27Ah	N15:33	RO	Датчик 16..31 сработал (=1)
N6:47	648 / 288h	N15:47	RO	Датчик 249..255 сработал (=1)

- У первых 8 есть логическое предназначение адресов, в частности кнопок БУК, хотя при отсутствии СТОП-состояний это не имеет значения.

КСЛ Ошибка

Доступ к Генератору		Адрес в LD_SCAN		Алиас адреса МВ/ТСР ~ 3201..3216 / C81h..C90h
DF1	МВ/ТСР			
N32:0	649 / 289h	N15:64	RO	Датчик 0..15 в КЗ [NO/NC подключение] (=1)
N32:1	650 / 28Ah	N15:65	RO	Датчик 16..31 в КЗ [NO/NC подключение] (=1)
N32:15	664 / 298h	N15:79	RO	Датчик 249..255 в КЗ [NO/NC подключение] (=1)

TEU Состояния

Доступ к Генератору		Адрес в LD_SCAN		
DF1	МВ/ТСР			
N9:0	901 / 385h	N16:0	RO	/0../3 4 бита — 0101 = 5, на связи /4 - = 1 линия голоса подключена (пилот-сиг) /5 - = 1 тест в линию голоса TEU включен /6 - = 1 признак наличия звукового сигнала /7 - = 1 признак наличия модуля на связи 0x0 -нет конечного (не назначен) 0x15, 0xD5- если на связи,

Аналоговые датчики AI

Доступ к Генератору		Адрес в LD_SCAN		Байт-данные - 1 слово = 2 канала
DF1	МВ/ТСР			
N11:0	1101 / 44Dh	N26:0..N26:1	RO	Аналоговые датчики 1..2
N11:1	1102 / 44Eh	N26:2..N26:3	RO	Аналоговые датчики 3..4
.				
N11:63	1164 / 48Ch	N26:126..N26:127	RO	Аналоговые датчики 127..128

Доступ к Генератору		Адрес в LD_SCAN		Словный - 1 слово = 1 канал
DF1	МВ/ТСР			
N66:0	6601 / 19C9h	N26:0..N26:1	RO	Аналоговые датчики 1
N66:1	6602 / 19CAh	N26:2..N26:3	RO	Аналоговые датчики 2
.				
N66:127	6664 / 1A08h	N26:126..N26:127	RO	Аналоговые датчики 128

Реле выключено или не на связи RO

Доступ к Генератору		Адрес в LD_SCAN		бит=1 включено и на связи
DF1	MB/TCP			
N12:0	1201 / 4B1h	N18:0	RO	Реле 0..15
N12:1	1202 / 4B2h	N18:1	RO	Реле 16..31
N12:7	1208 / 4B8h	N18:7	RO	Реле 112..127

Реле OnLine RO

Доступ к Генератору		Адрес в LD_SCAN		бит=1 модуль/адрес реле на связи
DF1	MB/TCP			
N12:8	1209 / 4B9h	N18:8	RO	Реле 0..15
N12:9	1210 / 4BAh	N18:9	RO	Реле 16..31
N12:15	1216 / 4C0h	N18:15	RO	Реле 112..127

Память команды Реле RO

Доступ к Генератору		Адрес в LD_SCAN		Память команды (из N18:24...) бит=1 - по СКАН-LE-протоколу прошла команда на включение реле
DF1	MB/TCP			
N12:16	1217 / 4C1h	N18:16	RO	Реле 0..15
N12:17	1218 / 4C2h	N18:17	RO	Реле 16..31
N12:23	1224 / 4C8h	N18:23	RO	Реле 112..127

Команды Реле RO

Доступ к Генератору		Адрес в LD_SCAN		0..15; 16..31; 32..47; 48..63; 64..79; 80..95; 96..111; 112..127
DF1	MB/TCP			
N14:0	1401 / 579h	N18:24	RW	Включить=1 / выключить=0 реле 0..15 (Для ML : PO4 - 0-подсветка СТОП, 1-..СТАРТ, 2-..СБРОС)
N14:1	1402 / 57Ah	N18:25	RW	Включить=1 / выключить=0 реле 16..31
N14:7	1408 / 580h	N18:31	RW	Включить=1 / выключить=0 реле 112..127

Ошибка Реле, нет питания 12В RO

Доступ к Генератору		Адрес в LD_SCAN		0..15; 16..31; 32..47; 48..63; 64..79; 80..95; 96..111; 112..127
DF1	MB/TCP			
N17:0	1701 / 6A5h	N18:32	RO	Нет питания 12В реле 0..15
N17:1	1702 / 6A6h	N18:33	RO	Нет питания 12В реле 16..31
N17:7	1708 / 6ACh	N18:39	RO	Нет питания 12В реле 112..127

Уставки таймеров

Доступ к Генератору		Адрес в LD_SCAN		Множитель * 0,1сек :
DF1	МВ/ТСР			
N13:0	1301 / 515h	N33:10	RW	Время реакции на сработку КТВ
N13:1	1302 / 516h	N33:11	RW	Время реакции на сработку КСЛ датчика
N13:2	1303 / 517h	N33:12	RW	Время реакции на ошибку хвостового датчика
N13:3	1304 / 518h	N33:13	RW	Время реакции на ошибку связи с ПЛК
N13:4	1305 / 519h	N33:14	RW	Время реакции на ошибку интеркомов
N13:5	1306 / 51Ah	N33:15	RW	Время звучания ППС
N13:6	1307 / 51Bh	N33:16	RW	Время удержания голосовой линии

Слово состояния голосовой линии

Доступ к Генератору		Адрес в LD_SCAN		Трактование бита /3 - подтверждение ППС - по СКАН-LE, от концевого приходит статус подтверждения ППС, если запрограммирован.
DF1	MB/TCP			
N20:0	2001 / 7D1h	N40:0	RO	Состояние голосовой линии • /0 - режим ожидания • /1 - режим голоса • /2 - озвучивание ППС • /3 - подтверждение ППС • /4 - режим вызова • /5 - вкл.микрофона с интеркома • /6 - работа с интеркомом=1 / линией=0 • /7 - вызов другой линии • /8 - вызываемая линия • /9 - работа с предыдущ=0 / след.=1 • /10 - SD файловая система подключена удачно • /13 - работа с SD (фразогенерация) • /14 - Звук из Enet/UDP (VoiceServer) • /15 - Есть ошибки на интеркомах (говорушках)

Интерком информация-состояния

Доступ к Генератору		Адрес в LD_SCAN		
DF1	MB/TCP			
N22:0	2201 / 899h		RO	<u>Статус говорушки 0 :</u> /0 - озвучка голоса /1 - озвучка ППС /2 - микрофон включен /3 - вызов включен /4 - активная работы Интеркома в линию
N22:1	2202 / 89Ah		RO	Статус говорушки 1
N22:47	2248 / 8C8h		RO	Статус говорушки 48 .

Интерком, информация об ошибках

Доступ к Генератору		Адрес в LD_SCAN		
DF1	MB/TCP			
N62:00	6201 / 899h		RO	Ошибки говорушки 1 : /0 - аккумулятора не заряжается = большое сопр., /1 - нет аккумулятора <2Вольт, /2 - нет ??? голоса, /3 - нет линии 12В, /4 - нет ??? СКАН, /5 - КЗ ??? СКАН, /6 - КЗ линии 12В, /7 - КТВ без интеркома. /8 - электро-акустики : усилитель-динамик-микрофон
N62:01	6202 / 89Ah		RO	Ошибки говорушки 2
N62:47	6248 / 8FBh		RO	Ошибки говорушки 48

Интерком, напряжение +12В интеркома, в мВ

Доступ к Генератору		Адрес в LD_SCAN		
DF1	MB/TCP			
N63:00	6301 / 899h		RO	+12В интеркома 1
N63:01	6302 / 89Ah		RO	+12В интеркома 2
N63:47	6348 / 8FBh		RO	+12В интеркома 48

Интерком, ток потребления интеркома, в мА

Доступ к Генератору		Адрес в LD_SCAN		
DF1	MB/TCP			
N64:00	6401 / 899h		RO	ток интеркома 1
N64:01	6402 / 89Ah		RO	ток интеркома 2
N64:47	6448 / 8FBh		RO	ток интеркома 48

Интерком, напряжение аккумулятора интеркома, в мВ

Доступ к Генератору		Адрес в LD_SCAN		
DF1	MB/TCP			
N65:00	6501 / 899h		RO	+В интеркома 1
N65:01	6502 / 89Ah		RO	+В интеркома 2
N65:47	6548 / 8FBh		RO	+В интеркома 48

Интерком, температура интеркома, в град.

Доступ к Генератору		Адрес в LD_SCAN		
DF1	MB/TCP			
N103:00	10301 / 283Dh		RO	температура интеркома 1
N103:01	10302 / 283Eh		RO	температура интеркома 2
N103:47	10348 / 286Ch		RO	температура интеркома 48

Интерком, заряд аккумулятора интеркома, в %

Доступ к Генератору		Адрес в LD_SCAN		
DF1	MB/TCP			
N104:00	10401 / 28A1h		RO	% заряда интеркома 1
N104:01	10402 / 28A2h		RO	% заряда интеркома 2
N104:47	10448 / 28D0h		RO	%заряда интеркома 48

Запись команд в СКАН-LE-линию

Доступ к Генератору		Адрес в LD_SCAN		
DF1	MB/TCP			
N29:0	2901 / B55	N11:50	WO	Адрес, если = -1 - признак широко вещания
N29:1	2902 / B56	N11:51	WO	Команда : 9 - индекс ППС (DataCom 0,2..8) 257 - выключить заряд = 0, вкл. = 1 258 - режим КСЛ интеркома : • 0 - НО, диод, замыкание - сработка; • 1 - НЗ, диод, размыкание - сработка; • 2 - РО, сухой контакт, замыкание - сработка; • 3 - РЗ, сухой контакт, размыкание - сработка; 259 - уровень громкости звука 264 - уровень чувствит. микрофона 265 - мелодию вызова 272 - для TEU и интеркомов, тестовый меандр-сигнал (ППС) 5 сек, адрес должен быть -1, что бы озвучка включилась 429 - адрес интеркома задать в возрастающем порядке вдоль линии 439 - адрес интеркома = DataCom, 442 - КСЛ адрес интеркома = DataCom, 443 - интеркома установить адрес реле-1 427 - отмена реконфигурации 474 - сохранить результаты реконфигурации 2001 - задать адрес датчика канал 0 ... 2007 - задать адрес датчика канал 6 2011 - задать режим датчика канал 0 ... 2017 - задать режим датчика канал 6 2021 - задать адрес реле канал 0 2022 - задать адрес реле канал 1 2023 - задать режим реле канал 0 2024 - задать режим реле канал 1 2025 - задать тест реле канал 0 2026 - задать тест реле канал 1 2031 - задать адрес аналог.д. канал 0 2030 - задать режим аналог.д. канал 0 2032 - задать число интеркомов на зарядке 2035 - задать адрес концевого датчика 2036 - задать режим концевого датчика 2040 - задать часто. режекторного фильтра Гц 2041 - фильтр интеркома вкл/выкл.
N29:2	2903 / B57	N11:52	WO	Данные команды (DataCom)

Данные Контроллера контура (подключение Lin)

Доступ к Генератору		Адрес в LD_SCAN		
DF1	MB/TCP			
N31:0	3101 / C1Dh	N30:0	RO	/0 - Наличие в контуре диода =1 /1 - Наличие КЗ в контуре = 1 /2 - Наличие рассогласования в контуре = 1 /7 - Реле контура включено = 1
N31:1	3102 / C1Eh	N30:1	RO	Дистанция, фиксируется по наличию диода за 100% Если разрыв, для определения измерение емкости. Если КЗ измерение сопротивления.
N31:2	3103 / C1Fh	N30:2	RO	Длина контура, метр.
N31:3	3104 / C20h	N30:3	RO	Сопротивление контура, Ом.
N31:4	3105 / C21h	N30:4	RO	Напряжение питания 12 В, мВольт.
N31:5	3106 / C22h	N30:5	RO	Напряжение в контур, мВольт.
N31:6	3107 / C23h	N30:6	RO	Ток в линии контура, мА.

!!!!!!

Упоминание **Алиас** в расшифровке атрибутов обозначает следующую особенность реализации : при чтении секции отдельным запросом вместо 617 можно использовать 701, вместо 633 — 801, вместо 649 — 3201

Пост, параметры каналов.

Доступ к Генератору		Адрес в LD_SCAN		
DF1	MB/ТСР			
N105:00	10501 / 2905h		RO	Пост 1, канал-1..12 : каждый канал :----- байт-0 – тип канала; 0x30 - КТВ 0x31 - циф.вх. (D_In) 0x32 - реле (R_Out) 0x33 - интерком 0x34 - аналог.вх. (A_In) 0x35 - концевой (TEU) байт-1 – адрес канала; байт-2 – режим канала; 0x0 - НО 0x1 - НЗ 0x2 - РО 0x3 - РЗ байт-3 – тип физики : 0x0 - кнопочный датчик 0x1 - модульное расширение 0x2 - программное расширение -- 0x11 - цифровой вход трансформаторная развязка 0x12 - физика типа Намур 0x13 - резистивный делитель на входе 0x1F - неопределенность на входе -- 0x21 - аналоговый вход, датчик скорости 0x22 - аналоговый вход, термодатчик 0x23 - аналоговый вход, токовый датчик 0x24 - аналоговый вход, датчик напряжения 0x2F - неопределенность на аналоговый вход -- 0x31 - выход, сухой контакт 0x32 - выход, оптронная развязка 0x33 - выход, быстрый ключ, полевик 0x3F - неопределенность на выход ----- Итого : по 1 посту считывать 24 словных регистра одним запросом (можно меньше, кратно 2)
N105:01	10502 / 2906h		RO	Пост 2, канал-1..12 : ... 24 словных регистра
N105:47	10548 / 2934h		RO	Пост 48, канал-1..12 : ... 24 словных регистра

Время наработки в секундах с последней подачи питания

Доступ к Генератору		Адрес в LD_SCAN		
DF1	MB/TCP			
N34:00	3401 / 899h		RO	Секунды, 2-а слова (4-байта)

Генератор, идентификация и серийный номер

Доступ к Генератору		Адрес в LD_SCAN		4 байта данных
DF1	MB/TCP			
N35:00	3501 / DADh		RO	байт 0 - SerialNumber байт 1 - SerialNumber>>8 байт 2 - 0x34 байт 3 - 100 (<u>Gen</u>)

Рекомендации по работе ПЛК со СКАН-LE-генератором.

1. Подача питания на генератор :

- переход в рабочее состояние с линией от 4х до 7 секунд
- прочитать/подготовить МВ-регистр 1001 / 5 слов, проверить / установить
 - 1001 – размерность кадра = 3 четырехкадровая схема
 - 1004 – номер мелодии ППС = 5 типовая
 - 1005 – скорость ??? СКАН линии = 1 для короткой хорошей линии 2
- записать МВ-регистр 1001 / 5 слов
- прочитать МВ-регистр 2001 / 1 слово, проверить бит 10, =1 SD-карта монтирована удачно, озвучивание сообщений возможно
- записать маску ошибок : МВ- регистр 10101 / 2775h = 0 (регистр — WO) для МАЯКа.

2. Мониторинг генератора :

- читать состояние/ошибки генератора МВ-регистр 10001 / 2 слова
- 10002 бит /2 = 0 TEU (концевой датчик) на месте, ??? СКАН-линия и линия голоса целые, нормальная работа возможна;
- Посекундно писать слово управления МВ-регистр 1501 бит /13 = 1, в четную секунду бит /7=0, нечетную =1, писать 2—а слова, второе 0;

3. Мониторинг цифровых датчиков :

- изредка, прочитать МВ-регистр 617 / 2 слова, сравнить с конфигурацией наличные датчики, если ubyло – инфо, если в течении 5..10 секунд количество датчиков плавают, ??? СКАН-линия "моросит" (плохой контакт, утечка на землю, ...)
- не чаще чем цикл опроса (для рекомендуемых условий 0,41 сек), либо реже прочитать МВ-регистр 633 / 2 слова, все биты =1 – сработанные датчики;
- изредка, прочитать МВ-регистр 3201 / 2 слова, все биты =1 – КЗ на подключенном датчике

3.1 Работа с цифровыми датчиками :

- Назначить программатором адрес датчика и его тип (NO / NC — диод; PO / P3 — контакт).
- Читать с 601 адреса 16 или 32 или 48 или 64 регистров, при рассмотрении как сплошного адресного поля первые 16 регистров быстрый/медленный, вторые 16 регистров наличие датчика на связи, третьи 16 регистров сработка датчиков и четвертые 16 регистров ошибка КЗ, если тип датчика диод (NO/NC).
- Существует следующая особенность : для чтения самостоятельными запросами вместо 617 использовать 701, вместо 633 — 801, то есть :
- Прочитать зону 617, начиная с 701(!!!) нужное число регистров если менее 16 (или если с перекрытиями групп до 32 | 48) — наличие датчика и связи с ним.

- Прочитать зону 633, начиная с 801(!!!) нужное число регистров если менее 16 (или если с перекрытиями групп до 32) — данные сработки.
- Прочитать 3201 адрес нужное число регистров (не более 16), если датчик подключен по типу диод (NO / NC) биты установленные в 1 регистров указывают КЗ на линии.

3.2 То есть реализация допускает :

- читать одним запросом регистры 601...664 (64 регистра, Slow & OnLine & Latch & Error);
- несколькими запросами до 4-х групп с переменным числом регистров до конца 64 регистровой группы, со смещением начального адреса чтения на 701, 801, 3201 а там уже разбираться.
- Записать можно 601 регистр со счетчиком не больше 16, для назначения медленных датчиков.

3.4 Запись команд в СКАН-LE-линию

Пример : СКАН-LE-генератор в роли программатора. Для конкретики задаем адрес и тип цифрового датчика интеркома с номером 3. Пусть адрес датчика (а-ля КСЛ) нужен 11, тип датчика НО (нормально открытый), сработка — диод на замыкании.

4. Информация по работе СКАН-LE-модуля реле МР-2 :

- реле имеет 2-а режима НО/НЗ и РО/РЗ (ничего общего с цифровыми входами и диодом)
- расширенный режим (РО/РЗ на программаторе) работает только по командам включения / выключения
- нормальный режим (НО/НЗ на программаторе) дополнительно отслеживает сработанный КТВ, реле отключается при появлении сработанного КТВ
- для НО/НЗ и РО/РЗ действительно следующее : ???потеря линии СКАН или синхронизации на время больше 20 миллисекунд реле отключится
- ошибка реле возникает при несоответствии команды и состояние блок-контакта реле, если на модуле качается 12В — может возникать ошибка с таймером порядка 10..15 секунд

5. Мониторинг линии голоса :

- изредка, прочитать МВ-регистр 2001 / 1 слово, бит/10=1 - SD-карта установлена и подключена, бит/15=0 ошибок на говорушках нет;
- читать МВ-регистр 2201 / 10 слов (для 10 говорушек), интерпретация данных в соответствующей таблице и примечаниях;

6. Работа с ППС :

- запись МВ-регистр 1501 бит/14=1 и /13=1, при этом МВ-регистр 2001 бит/13 фразогенерация (озвучка ошибок/состояний) прекращается;

- МВ-регистр 2001 бит/2=1 озвучивание ППС выполняется, бит/3 взводится если ТЕU на месте, в работе, ???голосовая и СКАН-LE-линии рабочие. По наличию бит/2=1 можно выдать МВ-регистр 1501 бит14=0;
- ППС звучит : либо значение Т4:5/ТТ по умолчанию 15 секунд, либо если 1 больше 15 секунд, до установки МВ-регистр 1501 бит14=0.

7. Работа с голосовыми сообщениями :

- Если МВ-регистр 2001 / 1 слово бит/2=0 и бит/13=0 нет ППС и фразогенерация завершена и бит/10=1, можно выдать задание на озвучку МВ-регистр 6001 / 10 слов.
- Подробнее работа с "говоруном" описана далее на примерах;

Работа с "говоруном" генератора

Используются следующие обозначения :

- "+" - межсловная пауза при проговоре;
- @konv.wav - проговорить голосовой файл konv.wav;
- [номер бита] - при озвучивании проговорить порядковые номера установленных бит, 1-й бит 1-го слова данных "один", ..., 0-й бит 3-го слова данных "тридцать+два", будет проговорено {число ненулевых бит} числительных с межсловными паузами;
- (номер бита) - подстановка перечисленных номеров бит в имя файла, сгенерировано будет {число бит в 16-ти словах для КТВ и КСЛ} имен файлов и отправлено на сборку фраз ;
- генератор числительных ограничен значениями 1..255

Формат принимаемой посылки для говоруна по ModBus/TCP до 18 слов (16-битных) по МВ-адресу 6001, где :

- **1-е слово** - число, проговариваемое в начале сообщения после озвучивания файла @konv.wav.
На текущий момент файл konv.wav содержит фразу "конвейер+номер+."
Если, например, первое слово имеет значение 21, то в начале сообщения будет озвучено : "конвейер номер"+двадцать+один.
- **2-е слово** - команда-правило фразогенератору, на настоящий момент реализовано 5 команд, а именно команды-правила : **1 2 3 4 10** - с последующими 16-ю словами, интерпретируемыми согласно правилу.
 - **1** : @ktverror.wav + [перечисление номеров бит в 8-и словах = 128бит]
 - **2** : @kslerror.wav + @Din(номер_бита 16-и слов).wav где @DinNN.wav - содержимое файлов NN-установленных битов 1..256
 - **3** : @teerrors.wav + натуральное число самый старший бит (последняя доступная единица в массиве)
 - **4** : @overtemp.wav + @OT(номер_бита слов 4).wav
 - **10** : @drnotrdu.wav + [номер бита слов 4]
 - **128+(0..15)** статус конвейера - вторая таблица соответствия имен

Id команды - правило может принимать значения 1..32. Интерпретация специфичных команд 1 2 3 4 10 - описана. Остальным соответствующим следующие имена файлов :

5 = @lowspeed.wav	13 = @noprevio.wav	20 = @20errors.wav	27 = @27errors.wav
6 = @06errors.wav	14 = @lowpress.wav	21 = @21errors.wav	28 = @28errors.wav
7 = @07errors.wav	15 = @nconfpsa.wav	22 = @22errors.wav	29 = @29errors.wav
8 = @lowpower.wav	16 = @16errors.wav	23 = @23errors.wav	30 = @30errors.wav
9 = @relyerro.wav	17 = @noredbut.wav	24 = @24errors.wav	31 = @31errors.wav
11 = @drnotrun.wav	18 = @breakser.wav	25 = @25errors.wav	32 = @32errors.wav
12 = @spnotbal.wav	19 = @redbutts.wav	26 = @26errors.wav	

Для озвучивание состояний, код - имя файла :

128 = @nonefle.wav	132 = @stopping.wav	136 = @08status.wav	140 = @distanse.wav
129 = @psasound.wav	133 = @driverun.wav	137 = @09status.wav	141 = @localmod.wav
130 = @starting.wav	134 = @06status.wav	138 = @10status.wav	142 = @distabox.wav
131 = @finalspd.wav	135 = @07status.wav	139 = @11status.wav	143 = @15status .wav

Имена файлов для числительных не перечислены, максимальное озвучиваемое число – 255.

Упаковка голосовых файлов 8КГц, 16бит, формат файла wav.

На типовой SD-карте более 130 файлов с расширением wav, файлы помеченные красным обычно отсутствуют, либо пустые. Для озвучивания "команды" трехзначные, типовые статусы соответствуют следующим :

130 – "разгоняется"
131 – "на заданной скорости"
132 – "останавливается"
133 – "приводы включены"
140 – "режим дистанция"
141 – "режим местный"
142 – "режим выносной пульт"
143 – "готов к запуску"

Примеры голосовых команд с расшифровкой проговора:

Запись **6001** : 0 0. Чтение **2001**: мониторим бит 13(фразогенерация окончена), как только занулился , можем выдать команду на "говорун".

Команда 1 - запись **6001** : 7 , 1 , 16 , 0 , 33 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0; //3 сек.// запись **6001** : 0 0
@konv.wav+@7.wav+@ktverror.wav+@4.wav+@30.wav+@3.wav+@30.wav+@7.wav
С текущей SD-картой проговорит :

Конвейер+номер+семь+сработал+ктв+четыре+тридцать+три+тридцать+семь

Команда 2 - запись **6001** : 8 , 2 , 9216 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0; //3 сек.// запись **6001** : 0 0
@konv.wav+@8.wav+@kslerror.wav+@DIN10.wav+@DIN13.wav
С текущей SD-картой проговорит :

Конвейер+номер+восемь+датчик+заштыбовка на выносном барабане+ограждение на хвостовом барабане

Команда 3 - запись **6001** : 8 , 3 , 1023 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0; //3 сек.// запись **6001** : 0 0
@konv.wav+@8.wav+@teerrors.wav+@9.wav
С текущей SD-картой проговорит :

Конвейер+номер+восемь+целостность линии за КТВ+девять

Команда 4 - запись **6001** : 7 , 4 , 34 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0; //3 сек.// запись **6001** : 0 0
@konv.wav+@7.wav+@overtemp.wav+@OT10.wav+@OT13.wav
С текущей SD-картой проговорит :

Конвейер+номер+семь+перегрев на+хвосте+привод+номер+четыре

Команда 10 - запись **6001** : 8 , 10 , 36 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0; //3 сек.// запись **6001** : 0
@konv.wav+@8.wav+@drnotrdy.wav+@2.wav+@5.wav
С текущей SD-картой проговорит :

Конвейер+номер+восемь+нет готовности привод номер+два+пять

!! Особенность реализации генератора с Eth на 10MBit, 2а модуля !!

Команда задющая последнюю фразу набора сообщений должна завершиться командой 0 0 !! (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) – полный формат.

Можно писать пару слов с нулевыми значениями = 0 0 (команда) с 3-х секундной паузой к каждому заданию на проговор. В течении 3-х секунд выполняется набор и начало озвучки последней фразы. Если 0 0 команду не выдать – последняя команда/фраза заикнется.

Защита от заикливания и контроль за окончанием проговора фразы **рекомендуется** по следующему алгоритму – через 3 секунды после выдачи командо/фразы на проговор выдать нулевую команду. Установка флага окончания проговора после озвучивания запланированной фразы позволит отследить завершение. Далее "говору" можно выдавать следующую команду, то есть – проговор командо/фразы стал управляем.

Как организовать разговор между конвейерами через SCAN-генератор.

Голосовой трафик транслируется через UDP порт=49003 (неизменно).

На WEB странице вкладка «Голосовая связь» содержит список IP адресов назначения для передачи голосовых пакетов.

Работа LD-программы генератора

Стэндэлон-Генератор в состоянии выполнить несложную LD-программу предоставляемую в виде мнемкода (версия "узкого" генератора переключает стэндэлон / подчиненный в конфигурационном слове). Базис внутренних структур данных – СКАН-LE-концепт : от мин 1 кадра : 8DI, 4RO, 4AI, 3VoIn, 3KTV, всего 22 элемента конфигурации до макс 32 кадра : 256DI, 128RO, 128AI, 127VoIn, 127KTV, всего 766 элементов конфигурации.

DI – цифровой вход, блокируемый, (КСЛ);

KTV – цифровой вход, неблокируемый, (КТВ);

VoIn – пост интеркома, (ГГС);

AI – аналоговый вход, (намур, 4..20 мА, 0..10В);

RO – релейный выход.

Аббревиатура мнемкода операндов соответствует RSLogix500.

Мнемкод LD-программы записывается во флэш. Имя файла "...".

LD-программа может содержать до 64 рангов и до 32 подрангов (подстрок, ветвлений) на ранг, каждый ранг представлен мнемкодом с количеством символов которое не должно превышать 256 символов на ранг.

Таблица мнемкодов с выделением реализованных в исполняющей системе генератора :

ABL	ABS	ACB	ACI	ACL	ACN	ACS	ADD	AEX	AHL	AIC	AND	ARD
ARL	ASC	ASN	ASR	ATN	AWA	AWT	BSL	BSR	BST, NXB, BND	BTR	BTW	CEM
CLR	COP	COS	CPT	CPW	CTD	CTU	DCD	DDT	DDV	DEG	DEM	DIV
DLG	EEM	ENC	END	EOR	EQU	FBC	FFL	FFU	FLL	FRD	GCD	GEQ
GRT	HSC	HSD	HSE	HSL	IID	IIE	IIM	INT	IOM	JMP	JSR	LBL
LCD	LEQ	LES	LFL	LFU	LIM	LN	LOG	MCR	MEQ	MOV	MSG	MUL
MVM	NEG	NEQ	NOT	ONS	OR	OSF	OSR	OTE	OTL	OTU	PID	PTO
PWM	RAC	RAD	RCP	REF	RES	RET	RMP	RHC	RPC	RPI	RTA	RTO
SBR	SCL	SCP	SIN	SQC	SQL	SQO	SQR	STD	STE	STS	SUB	SUS
SVC	SWP	TAN	TDF	TND	TOD	TOF	TON	UID	UIE	UIF	XIC	XIO
XOR	XPY							-I / I-	-I I-	-()-	-(L)-	-(U)-

Привязка к Внутренним данным генератора СКАН-LE-линии (для LD-псевдокода) доступна с использованием адресации приведенных ниже соответствий адресации внешнего DF1 и внутреннего ML1xxx представлений данных, формат :

Имя блока	доступ	Addr _{External-DF1}	Addr _{ML1xxx}	Блок N-слов
статус/ошибки/маска_ошибок	RO	N100:0	N13:10	3
запись маски ошибок	WO	N101:0	N13:2	1
конфигурация генератора	RW	N10:0	N13:33	5
управ.слово генератора	RW	N15:0	N13:24	2
для КТВ OnLine		N4:0	N14:8	8

	Имя блока	доступ	Addr_{External-DF1}	Addr_{ML1x00}	Блок N-слов
	сработка КТВ		N4:8	N14:16	8
	для КСЛ OnLine		N6:16	N15:16	16
	сработка КСЛ		N6:32	N15:32	16
	ошибка КСЛ		N32:0	N15:64	16
	состояния TEU		N9:0	N16:0	1
	данных аналоговых датчиков	RO	N11:0	N26:0..127	64
	реле выключено / не на связи	RO	N12:0	N18:0	8
	реле OnLine	RO	N12:8	N18:8	8
	память команды для реле	RO	N12:16	N18:16	8
	команды для реле	RW	N14:0	N18:24	8
	реле нет питания 12В	RO	N17:0	N18:32	8
	уставок таймеров	RW	N13:0	N33:10	7
	? коррекции аналоговых датчиков	RW	N16:0	N39:0	16
	состояние голосовой линии	RO	N20:0	N40:0	1
	состояние интеркомов	RO	N22:0	N40:1	128
	аналоговых выходов	RW	N18:0	N44:0	2
	состояние аналоговых выходов	RO	N18:2	N44:4	2
	запись команд в СКАН-линию	WO	N29:0	N11:50	3
	данные контроллера контура	RO	N31:0	N30:0	2

Таймеры адресуются через T4, доступны биты EN, TT, DN.

	Имя блока	Addr_{ML1x00}	Default, секунд
	таймер предпускового	T4:5	1,0 * 10
	таймер Dist Box SW	T4:6	
	таймер Local SW	T4:7	
	таймер Starting	T4:8	1,0 * 15
	таймер Stopping	T4:9	1,0 * 10
	таймер MessageInstructions per Second	T4:10	
	таймер кнопка Start_PB	T4:11	0,01 * 30
	таймер кнопка Stop_PB	T4:12	0,01 * 30
	таймер Max Temperature Change Timer	T4:13	
	таймер Time To Barrier Error Change	T4:14	
	таймер Time To DI Error Change	T4:15	
	таймер Check Comms To Surface	T4:16	0,01 * 200
	таймер Previos Stop	T4:17	0,01 * 30
	таймер Previos Start	T4:18	0,01 * 50

	Имя блока	Addr_{ML1x00}	Default, секунд
	таймер Line DN Wait	T4:19	
	таймер Command Done De	T4:20	
	таймер Start Pulses	T4:21	
	?	T4:22	
	таймер Timer For Read From Generator	T4:23	
	таймер Interrupt Staps ON Waiting Time	T4:24	

Таймеры адресуются через T4, доступны EN, TT DN биты.

Итого : в LD-программе следует использовать адресацию указанную в колонке Addr_{ML1400} . А для управления / мониторинга генератора контроллером вышестоящего уровня / скадой колонка Addr_{External-DF1} .

Пример LD-программы управления конвейером со следующими компонентами :

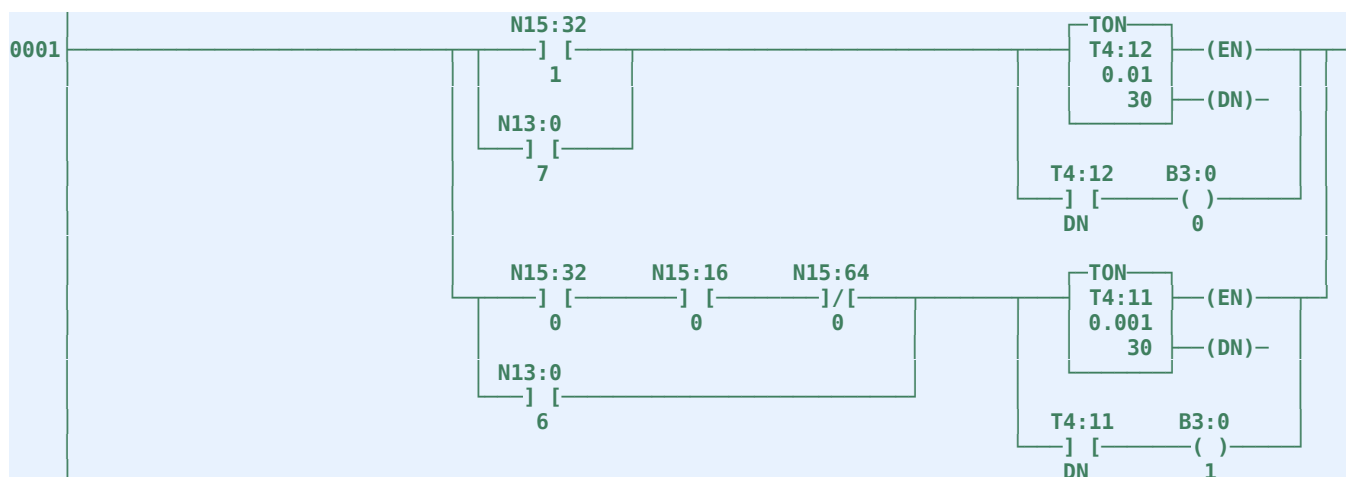
- запуск 2х моторов релейными выходами с адресами 16-привод1 и 20-привод2
- кнопки управления БУК на МЦ8 с адресами 0-старт, 1-стоп, 2-квитация, 3&4-режим, 5-ав.стоп, 6-ремонт, ..7- реле тормозов

Для реализации управления конвейером задействованы следующие контактные группы кнопок и соответствующие внутренние данные СКАН адресов для обращения в LD-программе :

ПУСК_{NO} - N15:32/0 -Latch / N15:16/0-OnLine / N15:64/0-Error / T4:11-задержка надребезг

СТОП_{NO} - N15:32/1 -Latch / N15:16/1-OnLine / N15:64/1-Error / T4:12-задержка надребезг

??? СТОП_{SCADA} - N13:0/7, СТАРТ_{SCADA} - N13:0/6 - ожидаются компланарными ???
 ВЗ:0/nn - временное хранение состояний



% Rung: 0 %

```
SOR BST BST XIC N15:32/1 NXB XIC N13:0/7 BND BST TON T4:12 0.01 30 0 NXB XIC
T4:12/DN OTE B3:0/0 BND NXB BST XIC N15:32/0 XIC N15:16/0 XIO N15:64/0 NXB XIC
N13:0/6 BND BST TON T4:11 0.001 30 0 NXB XIC T4:11/DN OTE B3:0/1 BND BND EOR
```

% TITLE/RUNG DESCRIPTION ATTACHED TO:RUNG

TITLE:

RUNG DESCRIPTION:

//Rang 1

// If СТОП НЗ на местном СКАН-ПУ или статус СТОП от ПДУ или СКАДА то

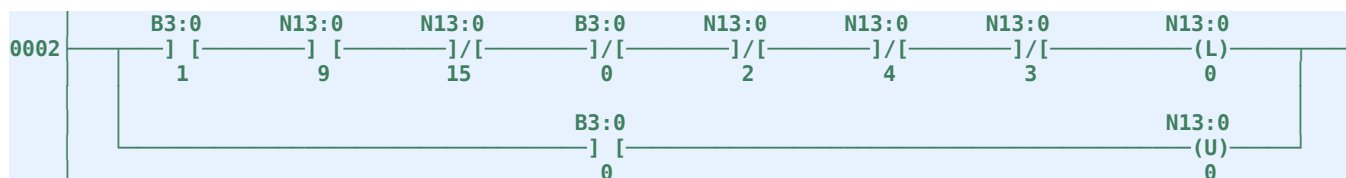
// АНТИДРЕБЕЗГ на 30 миллисекунд и ВЗ:0/0 - переход в состояние : обрабатывать команду СТОП

// Если кнопка СТАРТ_ПУ и кнопка СТАРТ_НО на связи и неОИБКА сработки или СТАРТ от ПДУ или СКАДА то

// АНТИДРЕБЕЗГ на 30 миллисекунд ВЗ:0/1 - обработать команду СТАРТ

//

%



% Rung: 2 %

```
SOR BST XIC B3:0/1 XIC N13:0/9 XIO N13:0/15 XIO B3:0/0 XIO N13:0/2 XIO N13:0/4 XIO
N13:0/3 OTL N13:0/0 NXB XIC B3:0/0 OTU N13:0/0 BND EOR
```

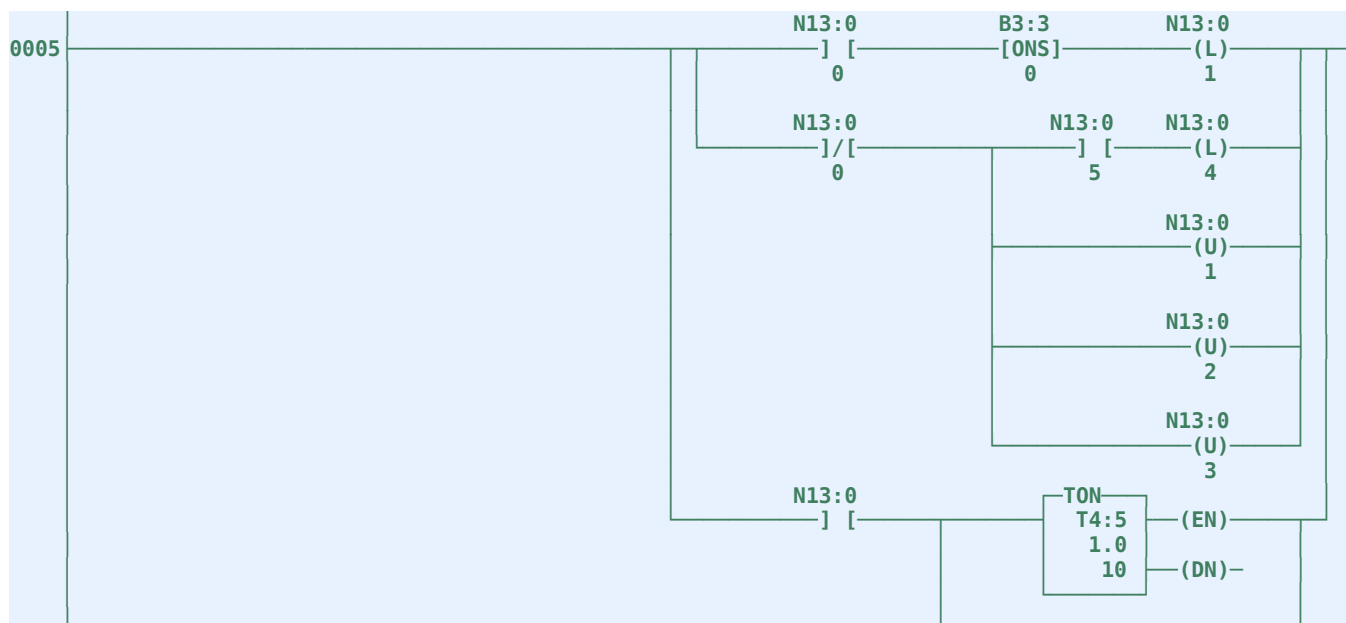
TITLE:

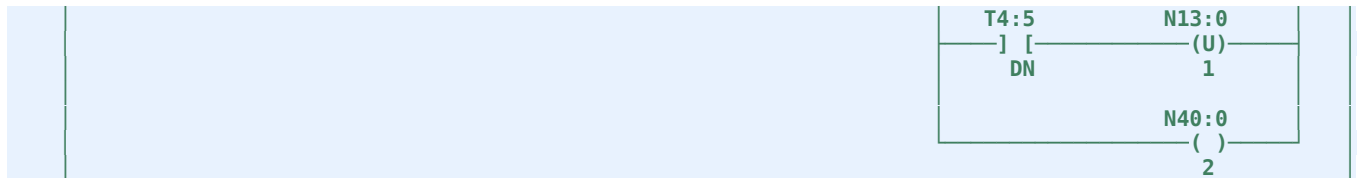
RUNG DESCRIPTION:

// Control rang 2

//Если обработка СТАРТ-состояния и управление МЕСТНОЕ и приводное оборудование ГОТОВО и не требование обрабатывать СТОП-состояние и нет состояния РАЗГОН и нет состояния ОСТАНОВЛИВАЕМСЯ и нет состояния

%





% Rung: 5 %

SOR BST BST XIC N13:0/0 ONS B3:3/0 OTL N13:0/1 NXB XIO N13:0/0 BST XIC N13:0/5 OTL N13:0/4 NXB OTU N13:0/1 NXB OTU N13:0/2 NXB OTU N13:0/3 BND BND NXB XIC N13:0/1 BST TON T4:5 1.0 10 0 NXB XIC T4:5/DN OTU N13:0/1 NXB OTE N40:0/2 BND BND EOR

% TITLE/RUNG DESCRIPTION ATTACHED TO:RUNG

TITLE:

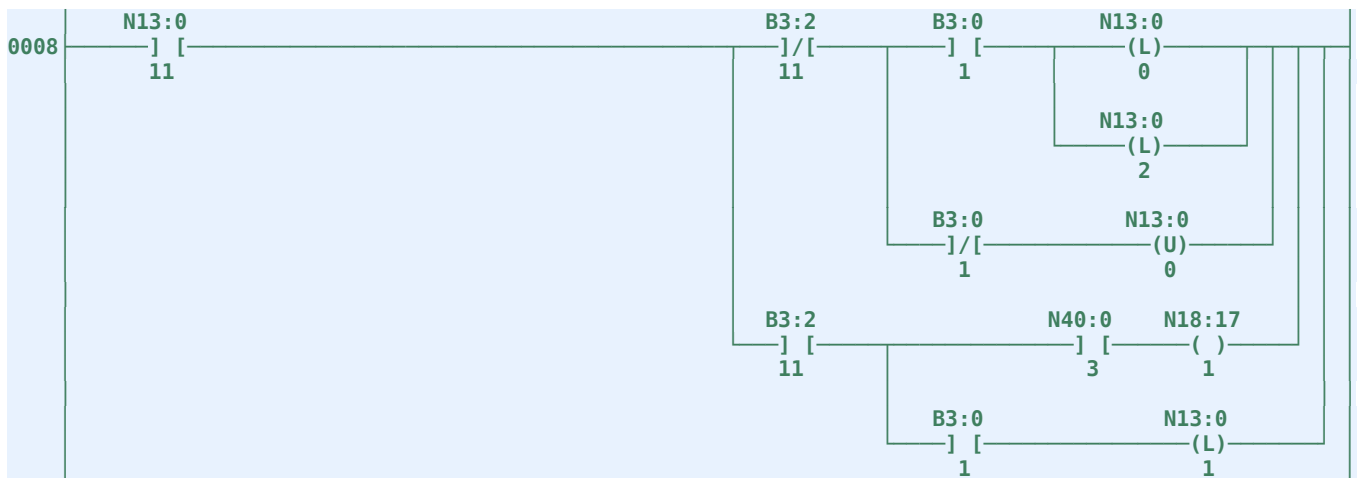
RUNG DESCRIPTION:

// Control rang 5

//

//

%



% Rung: 8 %

SOR XIC N13:0/11 BST XIO B3:2/11 BST XIC B3:0/1 BST OTL N13:0/0 NXB OTL N13:0/2 BND NXB XIO B3:0/1 OTU N13:0/0 BND NXB XIC B3:2/11 BST XIC N40:0/3 OTE N18:17/1 NXB XIC B3:0/1 OTL N13:0/1 BND BND EOR

% TITLE/RUNG DESCRIPTION ATTACHED TO:RUNG

TITLE:

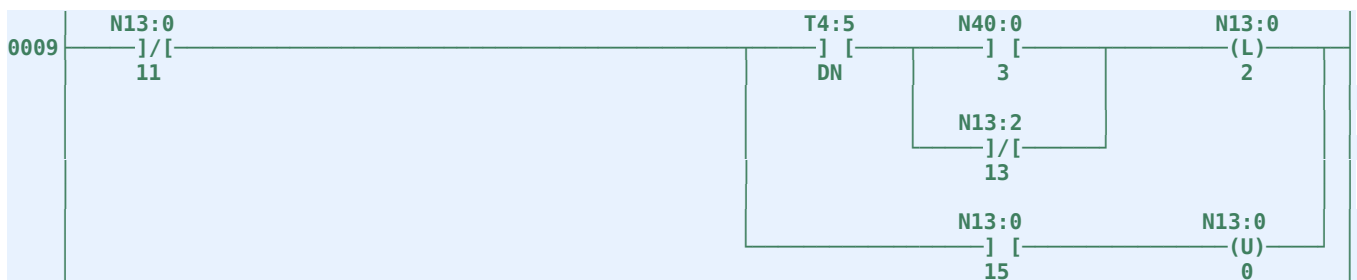
RUNG DESCRIPTION:

// Control rang 8

//

//

%



% Rung: 9 %

SOR XIO N13:0/11 BST XIC T4:5/DN BST XIC N40:0/3 NXB XIO N13:2/13 BND OTL N13:0/2 NXB XIC N13:0/15 OTU N13:0/0 BND EOR

% TITLE/RUNG DESCRIPTION ATTACHED TO:RUNG

TITLE:

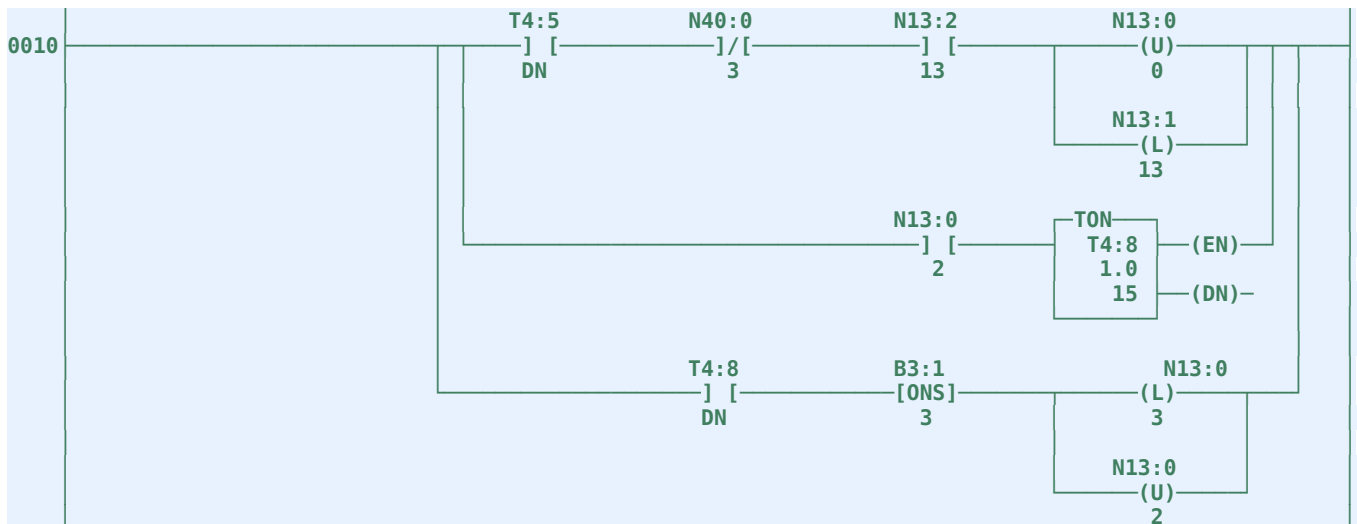
RUNG DESCRIPTION:

// Control rang 9

//

//

%



% Rung: 10 %

SOR BST XIC T4:5/DN XI0 N40:0/3 XIC N13:2/13 BST OTU N13:0/0 NXB OTL N13:1/13 BND
NXB XIC N13:0/2 TON T4:8 1.0 15 0 NXB XIC T4:8/DN ONS B3:1/3 BST OTL N13:0/3 NXB OTU
N13:0/2 BND BND EOR

% TITLE/RUNG DESCRIPTION ATTACHED TO:RUNG

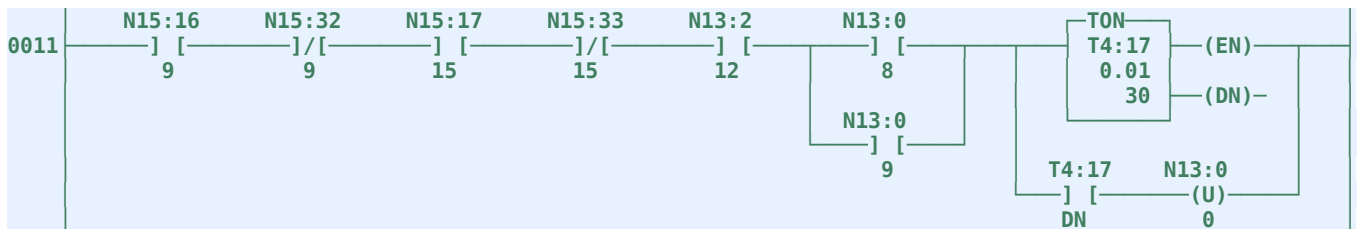
TITLE:

RUNG DESCRIPTION:

// Control rang 10

//

//



% Rung: 11 %

SOR XIC N15:16/9 XI0 N15:32/9 XIC N15:17/15 XI0 N15:33/15 XIC N13:2/12 BST XIC
N13:0/8 NXB XIC N13:0/9 BND BST TON T4:17 0.01 30 0 NXB XIC T4:17/DN OTU N13:0/0 BND
EOR

% TITLE/RUNG DESCRIPTION ATTACHED TO:RUNG

TITLE:

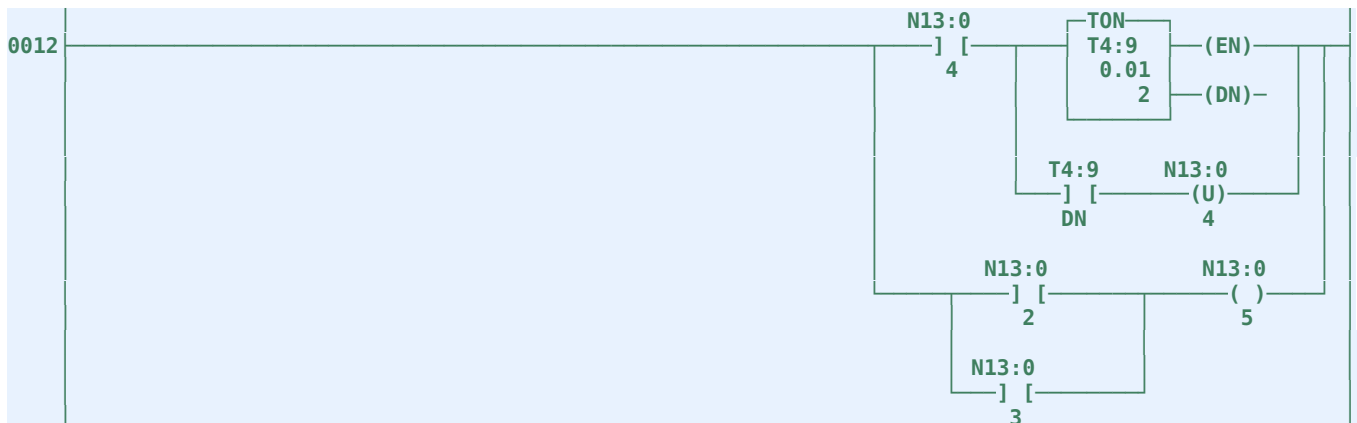
RUNG DESCRIPTION:

// Control rang 11

// NC & NO -разрешения от предыдущего & Маска разрешения & (Управление Дистанция | Местный) - > Ввести
таймер андидребзга 0,3 сек & по окончании таймера снять не остановлен

//

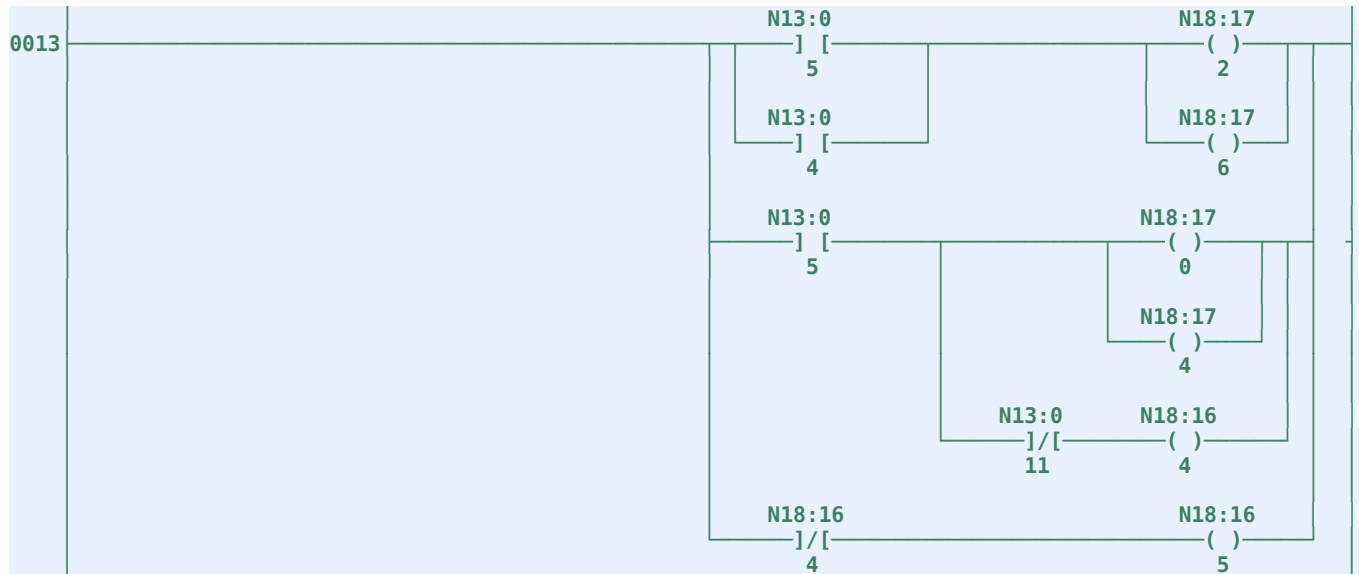
%



% Rung: 12 %

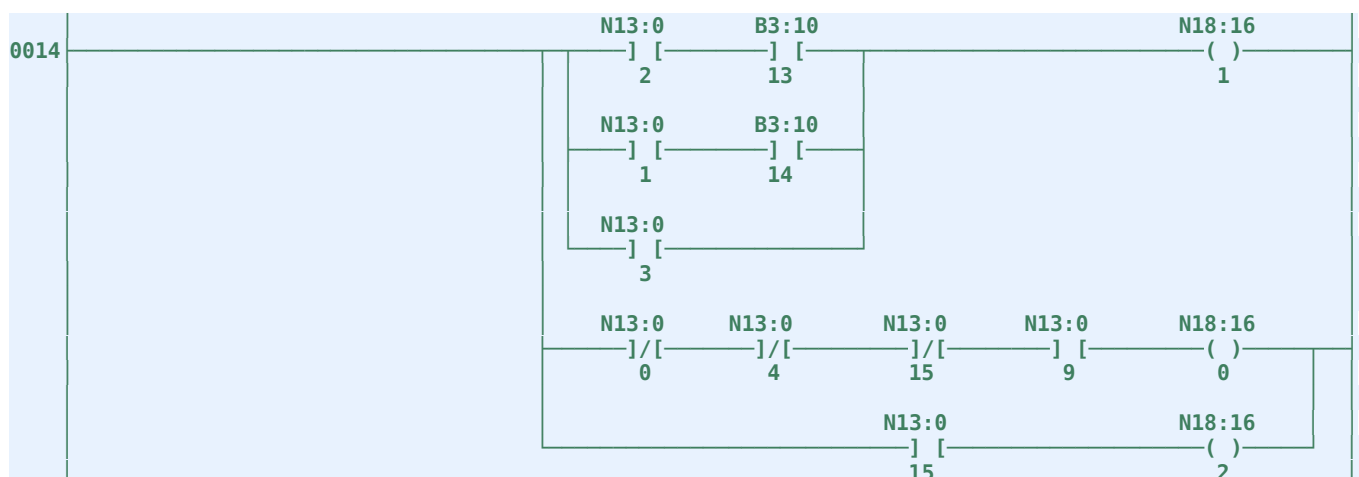
```

SOR BST XIC N13:0/4 BST TON T4:9 1.0 10 0 NXB XIC T4:9/DN OTU N13:0/4 BND NXB BST
XIC N13:0/2 NXB XIC N13:0/3 BND OTE N13:0/5 BND EOR
% TITLE/RUNG DESCRIPTION ATTACHED TO:RUNG
TITLE:
RUNG DESCRIPTION:
// Control rang 16
// Останавливается - > Ввести таймер антидребезга 0,02 сек & по окончании таймера снять ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ
//
%
```



```

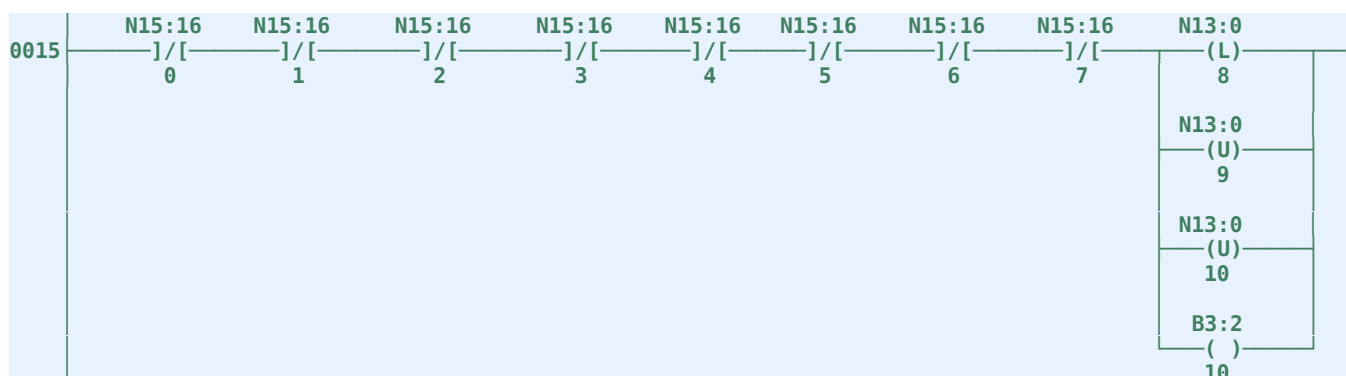
% Rung: 13 %
SOR BST BST XIC N13:0/5 NXB XIC N13:0/4 BND BST OTE N18:17/2 NXB OTE N18:17/6 BND
NXB XIC N13:0/5 BST BST OTE N18:17/0 NXB OTE N18:17/4 BND NXB XIO N13:0/11 OTE
N18:16/4 BND NXB XIO N18:16/4 OTE N18:16/5 BND EOR
% TITLE/RUNG DESCRIPTION ATTACHED TO:RUNG
TITLE:
RUNG DESCRIPTION:
// Control rang 18
// Последовательность на следующий, команды на реле
//
%
```



```

% Rung: 14 %
SOR BST BST XIC N13:0/2 XIC B3:10/13 NXB XIC N13:0/1 XIC B3:10/14 NXB XIC N13:0/3
BND OTE N18:16/1 NXB XIO N13:0/0 XIO N13:0/4 XIO N13:0/15 XIC N13:0/9 OTE N18:16/0
NXB XIC N13:0/15 OTE N18:16/2 BND EOR
% TITLE/RUNG DESCRIPTION ATTACHED TO:RUNG
TITLE:
RUNG DESCRIPTION:
// Control rang 14
```

```
// Индикация в кнопок СТАРТ КВИТАЦИЯ БУК
//
%
```



% Rung: 15 %

```
SOR XIO N15:16/0 XIO N15:16/1 XIO N15:16/2 XIO N15:16/3 XIO N15:16/4 XIO N15:16/5
XIO N15:16/6 XIO N15:16/7 BST OTL N13:0/8 NXB OTU N13:0/9 NXB OTU N13:0/10 NXB OTE
B3:2/10 BND EOR
```

% TITLE/RUNG DESCRIPTION ATTACHED TO:RUNG

TITLE:

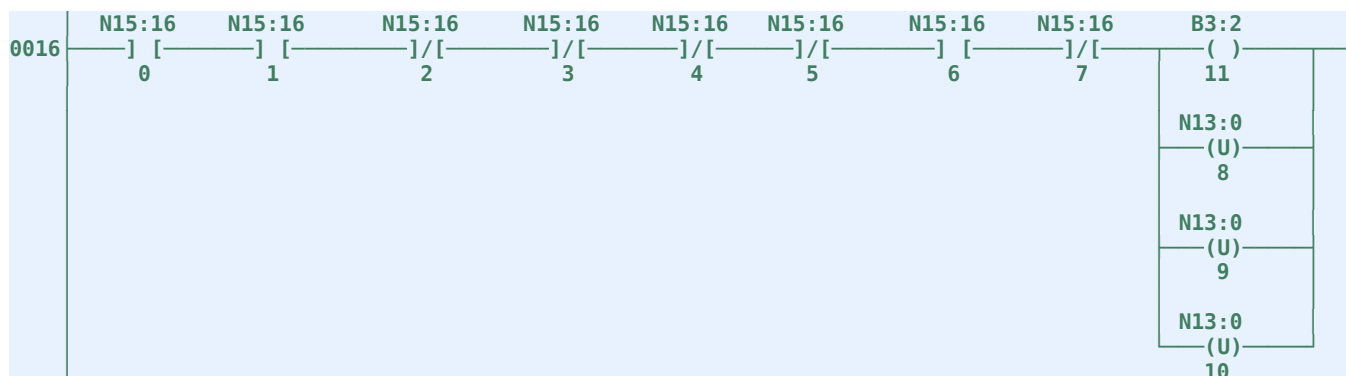
RUNG DESCRIPTION:

// Control rang 15

// Дистанция / Местный / ВыноснойПУ

//

%



% Rung: 16 %

```
SOR XIC N15:16/0 XIC N15:16/1 XIO N15:16/2 XIO N15:16/3 XIO N15:16/4 XIO N15:16/5
XIC N15:16/6 XIO N15:16/7 BST OTE B3:2/11 NXB OTU N13:0/8 NXB OTU N13:0/9 NXB OTU
N13:0/10 BND EOR
```

% TITLE/RUNG DESCRIPTION ATTACHED TO:RUNG

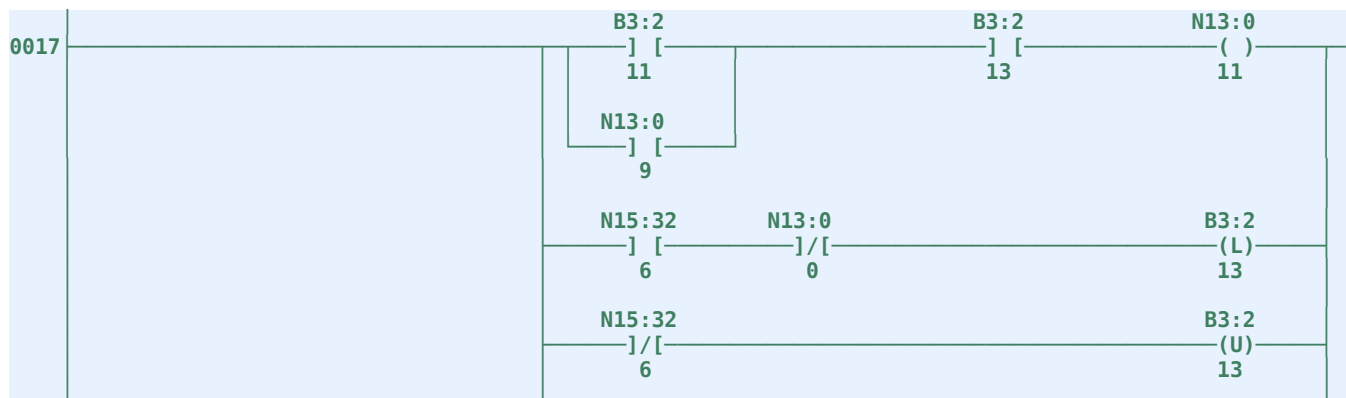
TITLE:

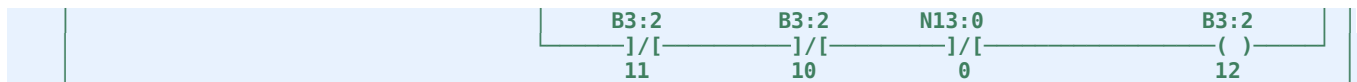
RUNG DESCRIPTION:

// Control rang 16

// Дистанция / Местный / ВыноснойПУ

//





% Rung: 17 %

SOR BST BST XIC B3:2/11 NXB XIC N13:0/9 BND XIC B3:2/13 OTE N13:0/11 NXB XIC N15:32/6 XIO N13:0/0 OTL B3:2/13 NXB XIO N15:32/6 OTU B3:2/13 NXB XIO B3:2/11 XIO B3:2/10 XIO N13:0/0 OTE B3:2/12 BND EOR

% TITLE/RUNG DESCRIPTION ATTACHED TO:RUNG

TITLE:

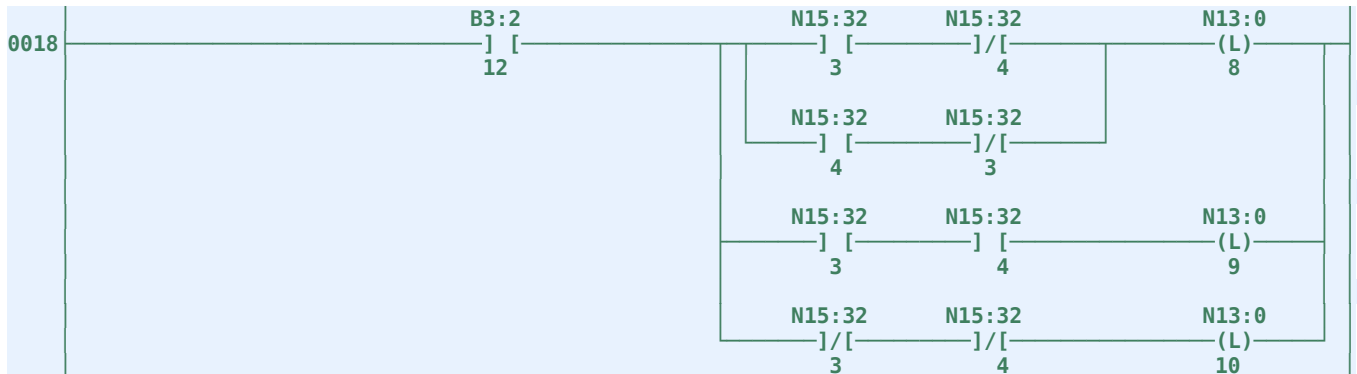
RUNG DESCRIPTION:

// Control rang 17

//

//

%



% Rung: 18 %

SOR XIC B3:2/12 BST BST XIC N15:32/3 XIO N15:32/4 NXB XIC N15:32/4 XIO N15:32/3 BND OTL N13:0/8 NXB XIC N15:32/3 XIC N15:32/4 OTL N13:0/9 NXB XIO N15:32/3 XIO N15:32/4 OTL N13:0/10 BND EOR

% TITLE/RUNG DESCRIPTION ATTACHED TO:RUNG

TITLE:

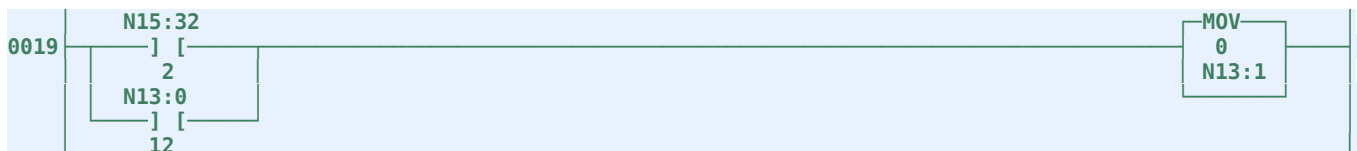
RUNG DESCRIPTION:

// Control rang 18

//

//

%



% Rung: 27 %

SOR BST XIC N15:32/2 NXB XIC N13:0/12 BND MOV 0 N13:1 EOR

% TITLE/RUNG DESCRIPTION ATTACHED TO:RUNG

TITLE:

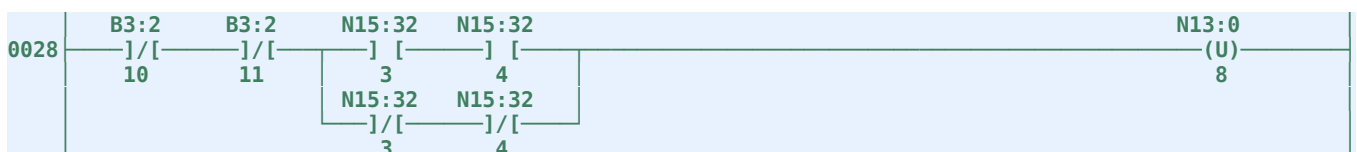
RUNG DESCRIPTION:

// Control rang 27

// Сброс ошибок при Квитации

//

%



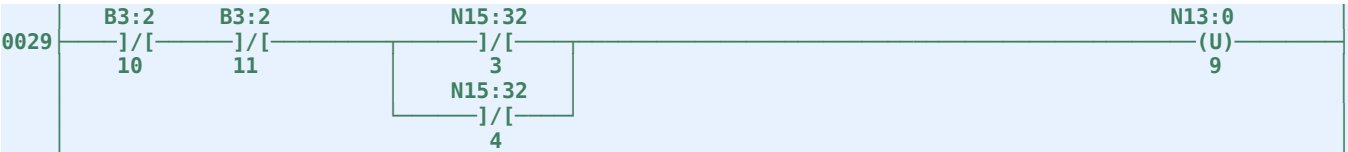
% Rung: 28 %

SOR XIO B3:2/10 XIO B3:2/11 BST XIC N15:32/3 XIC N15:32/4 NXB XIO N15:32/3 XIO N15:32/4 BND OTU N13:0/8 EOR

% TITLE/RUNG DESCRIPTION ATTACHED TO:RUNG

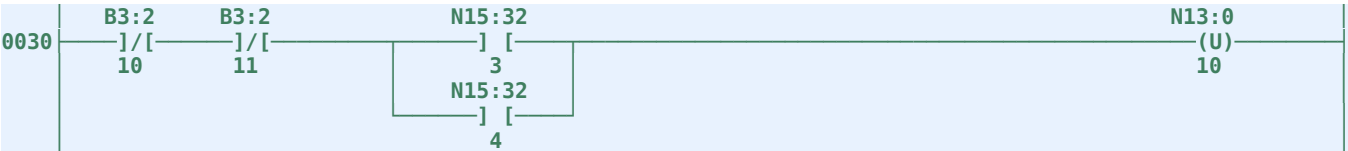
TITLE:

RUNG DESCRIPTION:
// Control rang 28
// Сброс ошибок при Квитации
//
%



% Rung: 29 %
SOR XIO B3:2/10 XIO B3:2/11 BST XIO N15:32/3 NXB XIO N15:32/4 BND OTU N13:0/9 EOR
% TITLE/RUNG DESCRIPTION ATTACHED TO:RUNG

TITLE:
RUNG DESCRIPTION:
// Control rang 29
// Местное Управление в Основное слово состояния
//
%



% Rung: 30 %
SOR XIO B3:2/10 XIO B3:2/11 BST XIC N15:32/3 NXB XIC N15:32/4 BND OTU N13:0/10 EOR
% TITLE/RUNG DESCRIPTION ATTACHED TO:RUNG

TITLE:
RUNG DESCRIPTION:
// Control rang 30
// Дистанционное Управление в Основное слово состояния
//
%